

甘肃金川Ⅱ号岩体岩相学特征及分离结晶过程探讨*

李士彬^{1,2} 宋谢炎^{1**} 胡瑞忠¹ 陈列锰^{1,2} 聂晓勇^{1,2}

LI ShiBin^{1,2}, SONG XieYan^{1**}, HU RuiZhong¹, CHEN LieMeng^{1,2} and NIE XiaoYong^{1,2}

1. 中国科学院地球化学研究所 矿床地球化学国家重点实验室, 贵阳 550002

2. 中国科学院研究生院, 北京 100049

1. State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China

2. Graduate School, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2007-07-06 收稿, 2007-08-14 改回.

Li SB, Song XY, Hu RZ, Chen LM, Nie XY. 2007. Petrographic features of segment II of the Jinchuan intrusion, Gansu, and its fractional crystallization. *Acta Petrologica Sinica*, 23(10):2553–2560

Abstract Segment II of the Jinchuan intrusion is composed mainly of lherzolite and sulfide peridotite. Fine- and medium-grained harzburgite occurs as a “roof pendant” at the top of the intrusion and shows a short-distance gradational relationship with the medium-grained lherzolite, reflecting the feature of multiple injections of magma or “crystal mush”. Based on the petrographic relationships between the minerals of various rock facies, combined an analysis of the thermodynamics phase diagrams, the authors think that the crystallization sequence of the rock-forming minerals in Segment II is spinel, olivine, orthopyroxene, clinopyroxene and plagioclase. Reaction between olivine and parent magma caused olivine crystals to become rounded. In addition, the grain size of cumulus olivine in the sulfide peridotite and sulfide harzburgite is obviously smaller than that of olivine in the sulfide lherzolite, implying that abundant sulfide ore pulp had gathered at the bottom of the deep magma chamber before the “crystal mush” was intruded into the shallow magma chamber.

Key words Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit, Segment II, Petrographic features, Phase diagram, Fractional crystallization

摘要 金川Ⅱ号岩体主要由二辉橄榄岩和硫化物橄榄岩构成, 中细粒含辉橄榄岩呈“上悬体”产于岩体顶部, 与中粒二辉橄榄岩呈短程渐变关系, 反映出岩浆或“晶粥”多期贯入的特点。在各岩相矿物之间的岩相学关系的研究基础上, 结合热力学相图分析, 本文认为金川Ⅱ号岩体造岩矿物的结晶顺序为: 尖晶石、橄榄石、斜方辉石、单斜辉石和斜长石。同时, 橄榄石结晶后与母岩浆发生反应, 使橄榄石颗粒变为浑圆状。此外, 矿体硫化物橄榄岩、硫化物含辉橄榄岩中堆积矿物橄榄石粒度明显小于硫化物二辉橄榄岩中橄榄石粒度, 暗示在“晶粥”侵入浅部岩浆房之前, 深部岩浆房底部已聚集了大量的硫化物岩浆。

关键词 金川铜镍硫化物矿床; Ⅱ号岩体; 岩相学特征; 相图; 分离结晶

中图法分类号 P588.113; P618.41; P618.63

1 引言

金川超镁铁质岩体中蕴藏着世界上仅次于加拿大Sudbury和俄罗斯Noril'sk-Talnkh的超大型镍矿床, 聚集了我国92%的可利用镍金属储量和53%的PGE储量(贾恩环,

1986; Barnes and Tang, 1999; 王瑞廷等, 2004; 宋谢炎等, 2005; Song *et al.*, 2006)。然而, 国内外学者对金川矿床的成因存在不同看法。汤中立院士(1990, 1996)认为岩浆演化过程和硫化物熔离均发生在一个巨大的深部岩浆房, 并提出岩浆“深部分异-熔离, 依次贯入”成矿模式。Chai *et al.* (1992a, 1992b)则认为金川岩体是大型侵入岩墙的根部, 为

* 国家自然科学基金(40573014, 40373030)和中国科学院“百人计划”资助。

第一作者简介: 李士彬, 男, 1979年生, 博士研究生, 矿床地球化学专业, E-mail: lishibin@mails.gucas.ac.cn

** 通讯作者: 宋谢炎, 男, 1962年生, 研究员, 岩石与矿床地球化学专业, E-mail: songxieyan@vip.gyig.ac.cn

原地岩浆分异和硫化物熔离的产物。最近的研究结果更多地支持了汤中立院士的成矿模式(De Waal *et al.*, 2004; Li *et al.*, 2004; 宋谢炎等, 2005)。Song *et al.* (2006) 的研究还证明了地壳混染对硫化物熔离的关键意义。尽管金川矿床的硫同位素组成受到了海底热液的改造, 但金川矿床的岩浆熔离成因是肯定的(王瑞廷等, 2003; Ripley *et al.*, 2004; Lehmann *et al.*, 2007)。

对于岩浆矿床而言, 岩浆演化过程的探讨对于深入揭示矿床成因具有不容置疑的重要意义。然而由于金川岩体岩石类型较简单, 分异序列不全、岩石蚀变较强, 岩相学结构保留有限, 岩浆结晶分异过程的研究却一直较为薄弱。有些学者已经从不同角度对金川岩体的时空分布、岩性特征以及岩相分带进行探索(汤中立等, 1995; 解广轰等, 1998)。金川Ⅱ号岩体赋存着1号和2号两个巨型矿体, 其镍储量占整个矿床的74.73%。因此, 本文从岩相学特征入手, 结合Ⅱ号岩体的岩石化学分析, 借助于热力学相图对金川深部岩浆房分离结晶过程的一些重要问题进行探讨。这些研究表明金川Ⅱ号岩体的结晶顺序是: 尖晶石、橄榄石、斜方辉石、单斜辉石和斜长石, 橄榄石与母岩浆发生反应使其具有浑圆状形态。

2 地质背景

金川超大型岩浆铜镍硫化物矿床位于阿拉善地块南缘龙首山隆起的东部, 大地构造位置属于华北地台西南缘, 南临祁连秦岭古生代造山带, 北依中亚造山带(汤中立和李文渊, 1995; 汤中立和白云来, 2000)(图1)。龙首山隆起的构造走向为NW-NWW向, 位于龙首山隆起南北两侧的深大断裂制约了区域内主要构造线走向。

区内出露地层为前长城记龙首山群, 其下部为白家咀子组, 系一套经历高角闪岩相部分重熔的变质岩石, 由黑云母斜长片麻岩、斜长角闪岩和大理岩组成; 其上部为由变质程度较浅的片岩、片麻岩和大理岩组成的塔马子沟组(汤中立和白云来, 1999)。区内岩浆岩发育, 镁铁质-超镁铁质岩体沿龙首山隆起断续分布, 但仅分布于该隆起中东段, 形成于

元古代并侵入白家咀子组的金川岩体成矿(汤中立和杨杰东, 1992; Keays *et al.*, 2004; 李文渊等, 2004; 李献华等, 2004; 张宗清等, 2004; 阎海卿等, 2005; 杨胜洪等, 2007)。

3 金川Ⅱ号岩体地质特征

金川岩体呈透镜状, 长6500m, 宽20~527m, 出露面积约1.34 km²。其最大延深可达1100m, 走向NW50°, 倾向SW, 倾角50~80°。岩体边缘因构造滑动而强烈片理化和次闪石化。岩体中脉岩发育, 主要为煌斑岩脉、辉长岩脉和辉绿岩脉。后期NE向断裂将岩体切割成四段, 由西向东依次为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号岩体(图2A)。主要矿体: 24号矿体产于Ⅰ号岩体, 1号和2号矿体分布在Ⅱ号岩体的西部和东部。

金川岩体中部的Ⅱ号岩体长约3000m, 西部出露于地表, 中间部分隐伏于第四系之下, 东部倾没于混合岩中与Ⅳ号岩体相连。Ⅱ号岩体自西向东逐渐变宽, 在F₁₇断层(图2A)处最大, 达530m, 继而向东又逐渐变窄(甘肃地质六队, 1984)。其走向NW50°, 倾向SW, 倾角50~60°, 西陡东缓。

Ⅱ号岩体主要划分出4个岩相: 含辉橄榄岩相, 二辉橄榄岩相, 由硫化物二辉橄榄岩、硫化物含辉橄榄岩和硫化物橄榄岩组成的矿体及块状矿体, 此外, 在岩体边缘偶见橄榄辉石岩(甘肃地质六队, 1984; 解广轰等, 1998)。

该岩体东、西段岩相分布差异较大, 在西段呈“火焰状”的1号矿体位于岩体中间部位, 呈对称分布, 向两侧过渡为二辉橄榄岩相, 在东段透镜状2号矿体位于剖面上呈漏斗状岩体的底部(梁有彬等, 1997; 宋谢炎等, 2005)。含辉橄榄岩呈“上悬体”分布于Ⅱ号岩体14号勘探线以东, 产于二辉橄榄岩相之上, 最大延深达225m, 与Ⅱ号岩体的主岩相二辉橄榄岩呈短程渐变关系, 过渡带一般小于2m(图2B, 图3)。同时, 含辉橄榄岩相底部界面凹凸不平, 界面附近的二辉橄榄岩中常见大小不等的、边缘被熔蚀的含辉橄榄岩包块。透镜状或小扁豆状致密块状矿体侵入2号矿体底部及底盘围岩中。这些岩相特点和矿体产状无法用原地结晶分异解释。

4 金川Ⅱ号岩体岩石学、岩相学特征

含辉橄榄岩矿物由橄榄石、单斜辉石、斜方辉石、尖晶石和少量斜长石组成。橄榄石呈浑圆粒状(图4A), 粒度1.5~2.5mm, 含量80%~90%。地表岩体中其橄榄石粒度、含量变化不大(图3), 而随岩体深度增加, 粒度、含量逐渐增大(图5B); 单斜辉石充填于橄榄石颗粒之间, 并常包裹小的橄榄石颗粒构成包橄结构(图4A); 斜方辉石可见短柱状晶形, 包含小的橄榄石颗粒; 斜长石呈它形填隙状或半自行板状, 具聚片双晶; 尖晶石, 粒度0.01~0.02mm, 常包裹于橄榄石和辉石颗粒内(图4E)。

二辉橄榄岩是岩体的主要组成, 其矿物组成以橄榄石、单斜辉石和斜方辉石为主, 含少量斜长石和尖晶石。橄榄石

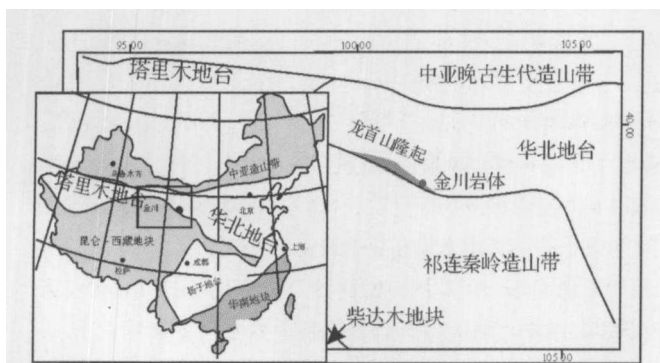


图1 金川岩体构造位置图(汤中立和李文渊, 1995; Song *et al.*, 2004)

Fig. 1 Tectonic setting of the Jinchuan intrusion

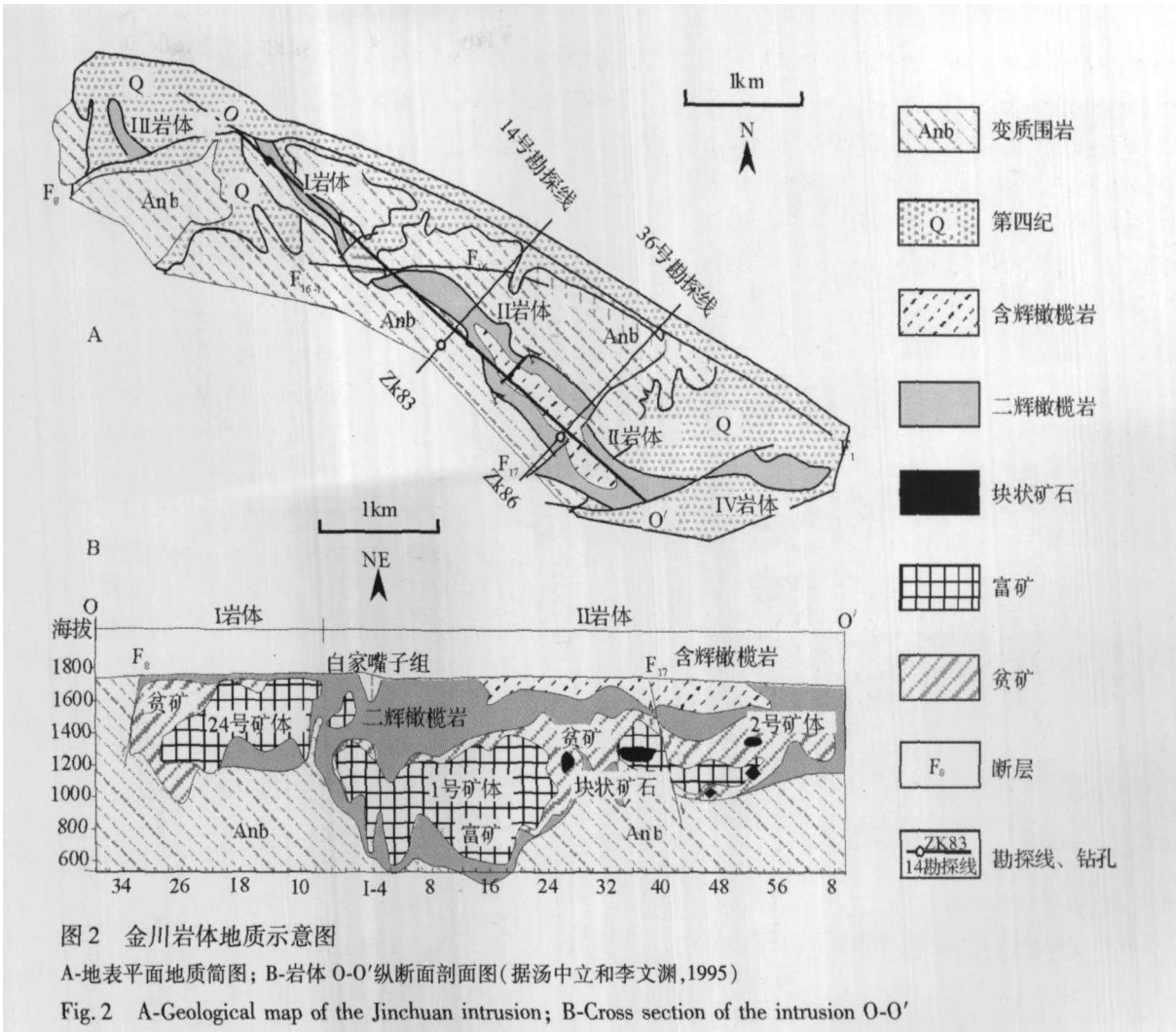


图2 金川岩体地质示意图
A-地表平面地质简图；B-岩体 O-O'纵断面剖面图(据汤中立和李文渊,1995)
Fig. 2 A-Geological map of the Jinchuan intrusion; B-Cross section of the intrusion O-O'

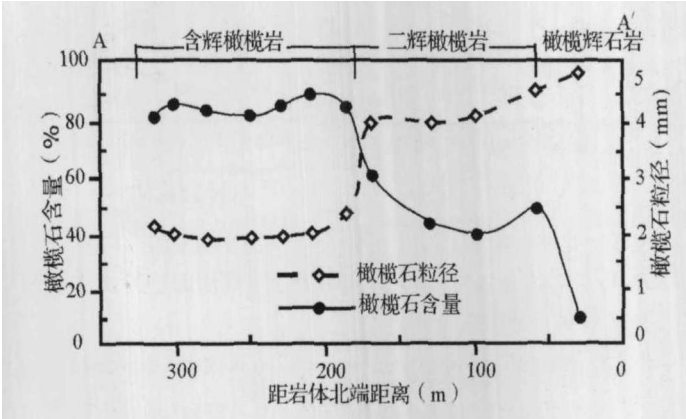


图3 Ⅱ号岩体 24 号勘探线上 A-A'段橄榄石粒度、含量变化曲线图
Fig. 3 Variation of grain-size and content of olivine in A-A' of 24 line transect of segment II of the Jinchuan intrusion

亦为浑圆粒状，粒度较大，粒径为 3 ~ 4.5mm，含量 30% ~ 70%。该岩体东段橄榄石含量明显高于西段，随岩体深度增加橄榄石粒度呈变小趋势(图 5A, 5B)，粒度变化与 De Waal (2004) 的观察一致。与含辉橄榄岩相似，辉石的包橄结构常见，辉石含量变化较大，介于 30% ~ 65%，但由于蚀变较强，两种辉石的含量比例难以辨认。偶见斜方辉石包裹小橄榄

石颗粒，同时又被大颗粒单斜辉石所包裹的现象(图 4B)。斜长石多充填于橄榄石、单斜辉石颗粒之间(图 4D)，含量 < 5%。自形的尖晶石(粒度 0.01 ~ 0.02mm)多见于橄榄石和辉石颗粒内部或边缘。岩石蚀变强烈，大部分橄榄石蛇纹石化、单斜辉石次闪石化，斜方辉石强烈滑石化，少新鲜者。但根据一些较新鲜薄片观察到的上述岩相关系，仍能大致总结出矿物结晶顺序为：尖晶石→橄榄石→斜方辉石→单斜辉石→斜长石。

浸染状或海绵陨铁状矿体与二辉橄榄岩呈渐变过渡关系，矿石主要由橄榄石和硫化物组成(图 4C)，局部橄榄石可达所有硅酸盐矿物的 90% 以上，其它硅酸盐矿物为单斜辉石、斜方辉石和尖晶石，偶见斜长石。橄榄石亦为浑圆粒状，粒度 1.5 ~ 3mm，粒度明显小于其两侧的硫化物二辉橄榄岩(图 5A)或其上部的硫化物二辉橄榄岩(图 5B)。硫化物含量为 5% ~ 30%，充填于硅酸盐矿物之间(图 4F)。

致密块状矿体中硫化物含量达 90% 以上，呈透镜状或扁豆体状沿裂隙侵入 2 号矿体底部及下盘围岩中(图 2B)，与浸染状矿体和二辉橄榄岩界线截然。该块状硫化物矿体的产状清楚的表明它们是硫化物矿浆沿构造裂隙挤入所致。

根据各岩相间的地质关系，Ⅱ号岩体应为含橄榄石和硫化物的“晶粥”和矿浆多次贯入的结果，它们依次形成了：岩

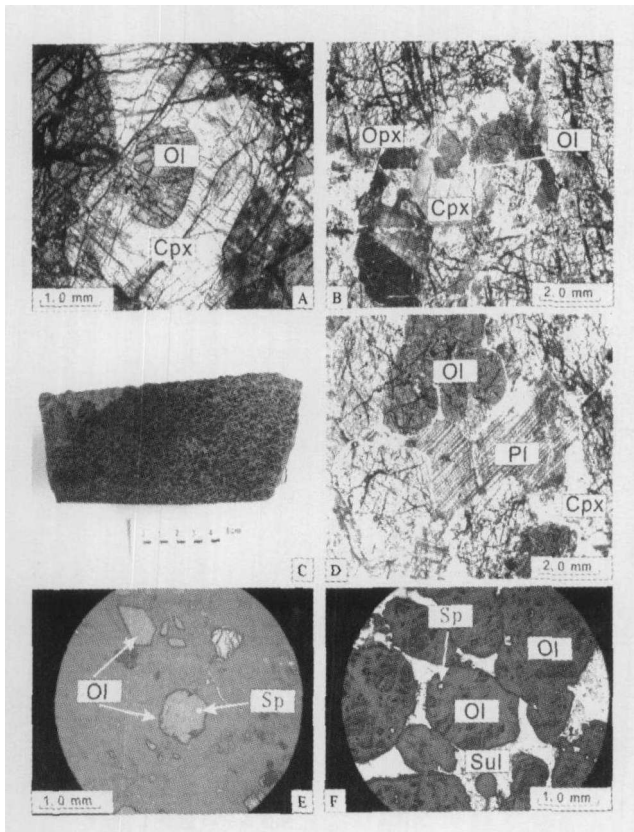


图4 金川Ⅱ号岩体典型显微结构图

Sp-尖晶石; Ol-橄榄石; Opx-斜方辉石; Cpx-单斜辉石; Pl-斜长石; Sul-硫化物

Fig. 4 Selected pictures showing typical micro-structures in Segment II of the Jinchuan intrusion

体边缘的橄榄辉石岩,“上悬状”含辉橄榄岩,作为主体的二辉橄榄岩和主要硫化物矿体,致密块状硫化物矿体。

5 金川Ⅱ号岩体岩石化学

我们通过镜下薄片观察,分别从14号勘探线上的ZK83和36号勘探线上的ZK86钻孔,以及地表24号勘探线上的A-A'段中选取蚀变相对较弱、无脉岩穿插和碳酸盐化的二辉橄榄岩、含辉橄榄岩样品进行化学分析(图2)。该分析在中国科学院广州地球化学研究所同位素分析中心完成。SiO₂和烧失量用重量法测定,其它主量元素采用ICP-AES方法分析,精度优于1%。分析方法详见李献华等(2002),分析结果列于表1。

经过无水处理后,Ⅱ号岩体西段ZK83中二辉橄榄岩MgO变化于24.81%~31.06%之间,Fe₂O₃^{*} = 11.41%~14.23%,Al₂O₃ = 5.36%~9.36%,CaO = 3.78%~6.18%,与地表24号勘探线上A-A'段的二辉橄榄岩成分相重叠。Ⅱ号岩体东段ZK86中二辉橄榄岩化学成分较为均一,MgO在37.24%~38.61%左右,Fe₂O₃^{*} = 14.28%~15.38%,

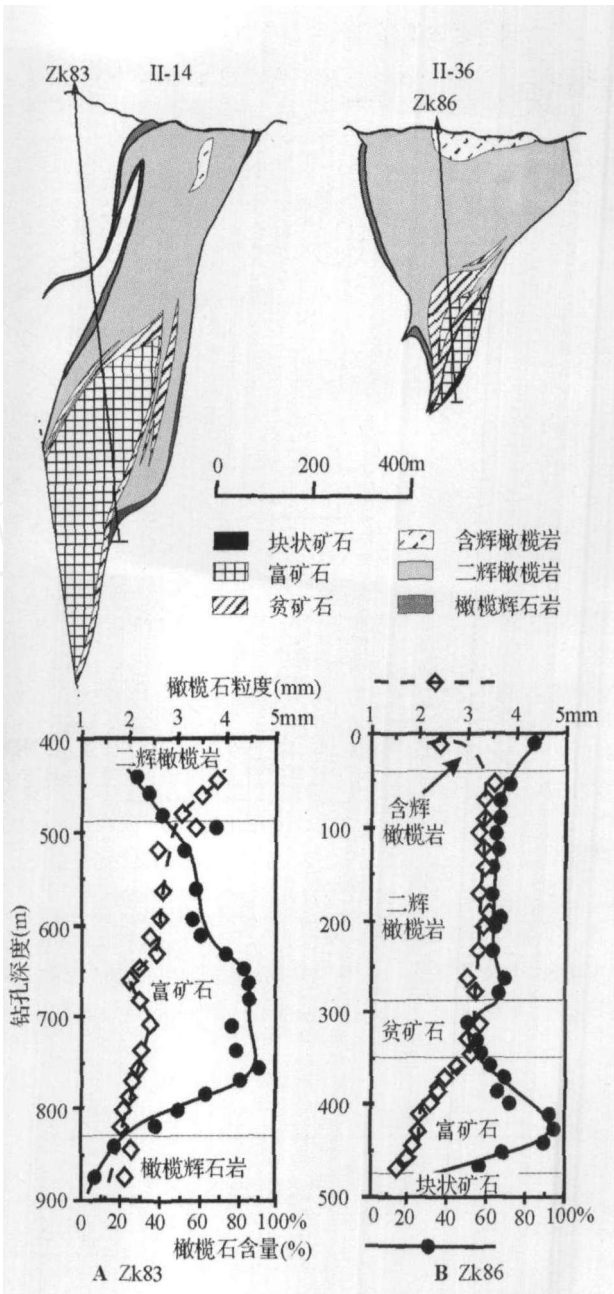


图5 Ⅱ号岩体14号、36号勘探线剖面图及钻孔ZK83、ZK86中各岩相橄榄石粒度、含量统计(剖面图据甘肃省地矿局第六地质队,1984)

Fig. 5 14, 36 transect map of Segment II of the Jinchuan intrusion and variations of grain-size and content of olivine along borehole 83, 86

Al₂O₃ = 2.48%~4.10%,CaO = 1.46%~1.89%,与地表24号勘探线上A-A'段的含辉橄榄岩化学成分相接近。Ⅱ号岩体东、西段二辉橄榄岩化学成分的差异与橄榄石含量的变化吻合。MgO与其它主量元素具有良好相关性(图6)。随MgO含量降低,Al₂O₃、CaO和TiO₂含量增高,而Fe₂O₃(T)降低,表明岩浆分异主要受橄榄石分离结晶控制,辉石、斜长石分离结晶作用并不明显,仅反映了岩浆分离结晶过程早期阶段的趋势。

表1 金川Ⅱ号岩体样品的主量元素(wt%)分析结果

Table 1 Major elements compositions of Segment II of the Jinchuan intrusion

位置 岩性 样号	ZK86				ZK83			地表24号勘探线上A-A'段		
	二辉橄榄岩				二辉橄榄岩			含辉橄榄岩		
	98	96	91	95	124	126	121	2	4	12
SiO ₂	37.9	37.5	37.0	39.2	43.9	43.1	41.8	41.9	40.6	38.2
TiO ₂	0.21	0.17	0.21	0.30	0.40	0.40	0.38	0.59	0.38	0.26
Al ₂ O ₃	2.74	2.23	2.79	3.00	9.02	6.59	5.09	7.42	6.45	3.77
Fe ₂ O ₃ *	12.8	13.6	12.6	13.5	11.0	12.7	13.5	12.7	12.6	14.1
MnO	0.16	0.17	0.17	0.17	0.15	0.18	0.17	0.17	0.15	0.14
MgO	33.5	34.7	34.0	34.5	23.9	26.7	29.5	24.1	27.4	33.2
CaO	1.49	1.31	1.53	1.61	5.95	5.60	3.58	4.99	4.40	2.01
Na ₂ O	0.19	0.11	0.12	0.21	1.38	0.80	0.55	1.23	0.84	0.17
K ₂ O	0.13	0.03	0.10	0.19	0.59	0.57	0.39	0.49	0.30	0.04
P ₂ O ₅	0.03	0.02	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.08	0.05	0.04
LOI	11.33	10.78	12.01	7.32	4.15	3.18	5.05	6.22	6.89	8.15
Total	100.5	100.6	100.6	100.1	100.5	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0

注：1. 主量元素采用 ICP-OES 分析方法；2. LOI = 烧失量 (loss on ignition) 3. Fe₂O₃* 代表全铁 (Fe₂O₃ + FeO)

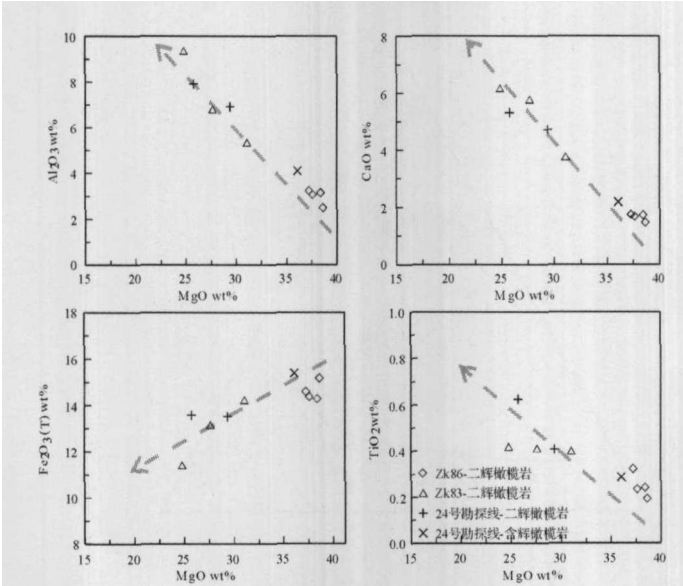


图6 金川Ⅱ号岩体主量元素与MgO协变图

Fig.6 Plot of MgO versus predominant oxides of Segment II of the Jinchuan intrusion

6 CIPW 标准矿物计算

尽管通过少量新鲜矿物之间的结构关系判断出Ⅱ号岩体矿物的结晶顺序,却无法解释矿物之间的反应关系,如为何橄榄石颗粒皆呈浑圆粒状这一岩相学特征。此外,高镁堆积相的化学成分不能反映完整的岩浆分离结晶趋势,故有必要进行 CIPW 标准矿物计算,以便借助热力学相图对岩浆的演化过程进行探讨,并对岩相学特征深入的理论解释。

由于 CIPW 标准矿物计算是先计算长石后计算辉石,并且理想化的把 Al 原子完全归入长石中,而我们金川Ⅱ号岩体电子探针数据显示斜方辉石、单斜辉石中 Al₂O₃ 的含量分别高达 2% ~ 2.6%、3.5% ~ 4.1%。为了校正 CIPW 计算中

把进入辉石中 Al 全部归入长石中所造成的误差,本文在计算中将进入斜方辉石、单斜辉石中 Al₂O₃ 分别按 2.3%、3.8% 的平均值进行扣除。此外,金川岩体后期强烈蚀变氧化,造成 Fe³⁺/Fe²⁺ 比值升高,为了避免由此造成 CIPW 计算偏差,需要在 CIPW 标准矿物计算之前依据: Fe³⁺/Fe²⁺ = 0.12,进行重新调整。经过上述处理后的数据计算出的 CIPW 标准矿物值见表 2。

7 分离结晶过程探讨

对于超基性岩体,常采用 Ol-Cpx-Pl-Q 体系相图进行结晶过程的热力学分析(图 7)。该体系是在前人(Ricci,1951; Korzhinskii,1959; Schreinemakers,1965; Ehlers,1972) Fo-Fa-Di-Hd-Ab-An-Q 体系试验研究基础上,经 Dubrovskii (1993,1998) 发展、简化而成。该相图包括两个不变点: 共熔点 E, Q + Opx + Cpx + Pl = L 和转熔点 P, Opx + Cpx + Pl = L + Ol。为方便使用,从该四元相图中抽出 Ol-Q-(Cpx + Pl) 和 (Ol + Opx)-Cpx-Pl 两个三元相图(图 7A,C) 进行分离结晶过程探讨(Dubrovskii,1998; Rais,2002)。

橄榄石中多相包裹体热力学研究和熔浆热力学计算表明,金川岩体岩浆结晶深度小于 15km,即压力不大于 5 × 10⁸ Pa (Yang et al.,1998; De Waal et al.,2004)。如图 7 所示,随压力降低,橄榄石首晶区将变大,而单斜辉石和斜长石首晶区变小,因此,金川岩体母岩浆成分(Chai et al.,1992a) 投影于 Ol-Q-(Cpx + Pl) 相图的橄榄石首晶区(图 7A),在 (Ol + Opx)-Cpx-Pl 相图中,原始岩浆成分则落于橄榄石(斜方辉石)首晶区(图 7C),说明橄榄石结晶早于辉石和斜长石。根据相图分析,如果是平衡结晶过程,则岩石中橄榄石含量将远小于辉石和斜长石。如前所述,金川Ⅱ号岩体的岩石橄榄石含量均很高,投影于图 7A 的 M-P 连线上和图 7C 的 N-O₂

表2 金川Ⅱ号岩体样品的 CIPW (wt%) 标准矿物计算结果
Table 2 CIPW calculation results of Segment II of the Jinchuan intrusion

位置 岩性 样号	ZK86				ZK83			地表 24 号勘探线上 A-A'段			母岩浆
	二辉橄榄岩							含辉橄榄岩			
	98	96	91	95	124	126	121	2	4	12	
Or	0.83	0.24	0.71	1.24	3.79	3.61	2.54	3.13	2.01	0.24	4.73
Ab	1.86	1.10	1.18	1.94	12.59	7.18	4.99	11.49	7.86	1.61	10.90
An	4.24	2.79	4.41	4.48	10.86	7.52	6.19	9.51	8.92	7.56	25.76
Di	3.21	3.60	3.33	3.27	16.43	17.45	10.25	13.73	11.91	2.59	20.42
HyEn	14.60	13.26	12.03	13.17	5.16	7.92	13.72	6.54	7.30	12.41	19.29
HyFs	3.07	2.88	2.46	2.82	1.27	2.04	3.41	1.83	1.81	2.89	11.32
Ol	69.30	73.24	73.00	69.98	47.08	51.19	55.71	50.13	57.07	69.54	3.54
Mt	2.35	2.48	2.33	2.38	1.89	2.17	2.33	2.23	2.22	2.51	2.13
Il	0.46	0.38	0.47	0.63	0.82	0.82	0.78	1.22	0.80	0.55	1.90
Ap	0.09	0.04	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.20	0.11	0.11	0.00
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注：母岩浆成分来源于 Chai (1992a)

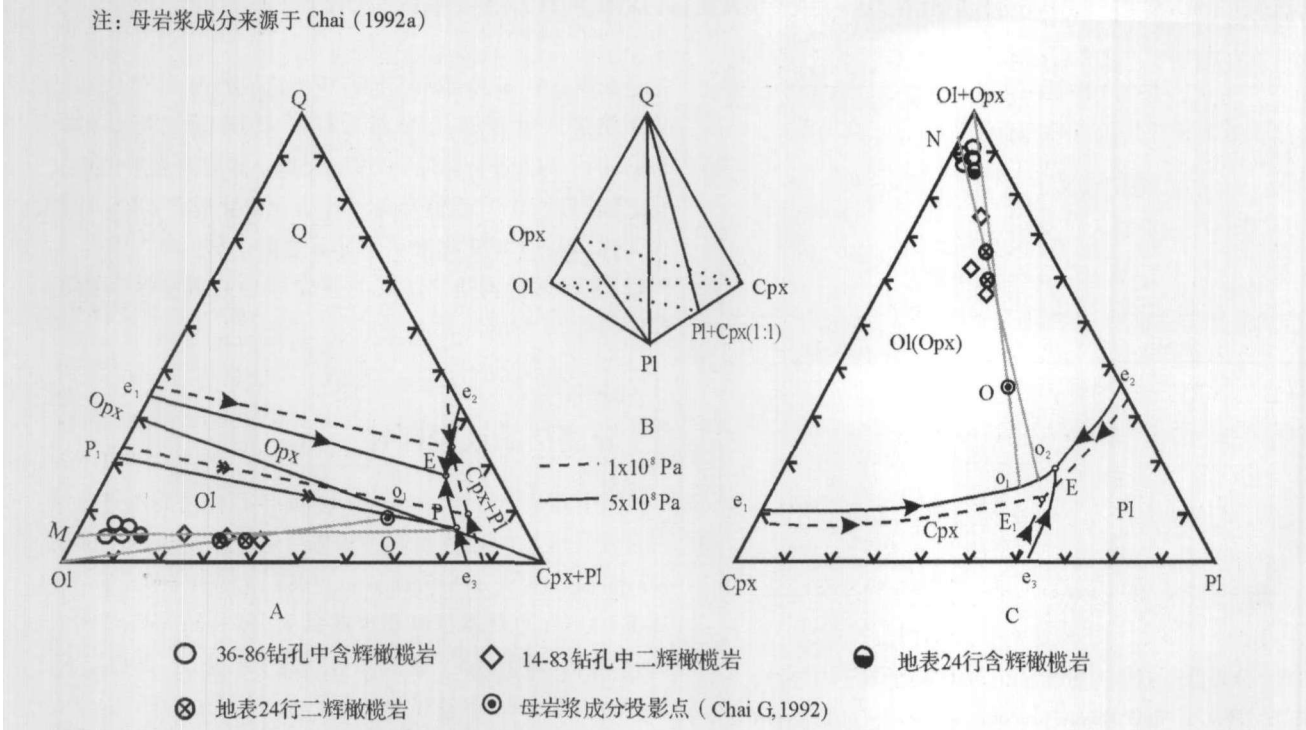


图7 金川Ⅱ号岩体样品在相图 Ol-Q-(Cpx + Pl)、(Ol + Opx)-Cpx-Pl 中的投影 (Dubrovskii, 1998; Rais, 2002)
Sp-尖晶石; Ol-橄榄石; Opx-斜方辉石; Cpx-单斜辉石; Pl-斜长石; Q-石英
Fig. 7 Projection of Segment II of the Jinchuan intrusion in Ol-Q-(Cpx + Pl) and (Ol + Opx)-Cpx-Pl phase diagrams

连线上,代表了结晶早期产物的堆积相,无疑是分离结晶的产物。

金川岩体母岩浆在图 7A 的投影表明,当岩浆温度降低到橄榄石首晶区的液相面时,橄榄石开始结晶,析出的橄榄石晶体与熔浆来不及充分反应,便沉淀到熔浆的底部堆积,随温度的降低,液相组成沿 Ol-O 连线的延长线移动,直到抵达 PP₁ 转熔线上的 O₁ 点(图 7A),发生转熔,即 Ol + SiO₂(L) = Opx,导致橄榄石颗粒的棱角被熔蚀。随着温度继续下降,液相组成沿 PP₁ 转熔线向 P 点移动,固相组成同时沿 Ol-Q 连线向 P₁ 方向移动。液相组成抵达转熔点 P 时,发生反应:

Ol + L = Opx + (Cpx + Pl),辉石与斜长石同时晶出,而橄榄石继续遭受熔融。由于是分离结晶过程,堆积相的成分不能充分向 P₁ 点靠拢,而仅仅达到 M 点附近。在深部岩浆房中,堆积相晶间残余熔浆的比例向上逐渐增加。当这样的“晶粥”被挤入金川岩体所在的位置后,晶间残余熔浆与堆积的橄榄石反应,并最终固结,便形成了Ⅱ号岩体的不同岩相。这也是为什么这些岩相都分布在 M-P 连线上的原因(图 7A)。(Ol + Opx)-Cpx-Pl 相图(图 7B)的投影则表明单斜辉石和斜长石的结晶晚于橄榄石和斜方辉石。因此,热力学相图的分析很好地解释了金川Ⅱ号岩体的结晶顺序是:橄榄石→斜

方辉石→单斜辉石→斜长石。同时,橄榄石晶出后不久,就始终与残余熔浆保持着反应关系,这就是岩相中橄榄石总是呈浑圆状的根本原因。这些分析补充了由于岩石蚀变强烈而导致的岩相观察的不足。

金川岩体岩石学和地球化学研究均表明硫化物熔离和部分分离结晶作用发生在深部岩浆房,在重力作用下形成分带,由下至上分别为硫化物-橄榄石层,富橄榄石层和贫橄榄石层。在构造应力挤压下,不同层位的“晶粥”依次贯入浅部岩浆房,并伴有流动分异,而形成了金川Ⅱ岩体独特的岩相分带(汤中立,1995; Song *et al.*, 2006)。本文的热力学相图分析表明,橄榄石的结晶主要发生在深部岩浆房,而橄榄石与熔浆的反应及辉石和斜长石的结晶则主要发生在浅部岩浆房(图7A,7C)。

此外,矿体硫化物橄榄岩、硫化物含辉橄榄岩中堆积矿物橄榄石粒度明显小于硫化物二辉橄榄岩橄榄石粒度,该特征可能是由于橄榄石持续结晶堆积,使下部的橄榄石压入比重较大的硫化物熔体之中,从而过早的与硅酸岩浆完全脱离,失去其生长环境所造成。暗示在“晶粥”侵入前深部岩浆房底部已聚集了大量硫化物矿浆。

8 结论

本文以岩相学特征入手,结合Ⅱ号岩体的岩石化学分析,借助于热力学相图对金川深部岩浆房分离结晶过程分析,得出金川Ⅱ号岩体的如下结论:

(1) 岩相间的短程渐变关系表明金川岩体为“晶粥”多次贯入的结果。

(2) 岩相学特征和热力学相图分析均证明金川Ⅱ号岩体矿物的结晶顺序: 尖晶石→橄榄石→斜方辉石→单斜辉石→斜长石,其中尖晶石和橄榄石的结晶发生在深部岩浆房,而辉石和斜长石的结晶主要发生在浅部岩浆房。

(3) 橄榄石浑圆的颗粒形态记录了其晶出后与残余熔体发生的反应。

(4) Ⅱ号岩体不同岩相代表着早结晶的堆积相与残余熔浆最后固结的混合物。

致谢 感谢金川集团公司的大力支持。野外工作是在公司科技部王玉山工程师、矿山研究院田毓龙院长、任银昌、姜家谱和郑士林等工程师的帮助下完成的;中国科学院地球化学研究所战新志研究员、刘铁庚研究员在薄片鉴定中给予了帮助,沈能平同学对文章进行了细心校对,在此一并感谢。

References

- Barnes SJ and Tang ZL. 1999. Chrome spinels from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, Gansu province, People's Republic of China. *Economic Geology*, 94(3): 343-356
- Chai G and Naldrett AJ. 1992a. Characteristics of Ni-Cu-PGE

- mineralization and genesis of the Jinchuan deposit northwest China. *Economic Geology*, 87: 335-349
- Chai G and Naldrett AJ. 1992b. The Jinchuan ultramafic intrusion: Cumulate of a high-Mg basaltic magma. *Journal of Petrology*, (33): 277-303
- De Waal SA, Xu ZH, Li C and Hassina M. 2004. Emplacement of viscous mushes in the Jinchuan ultramafic intrusion, western China. *The Canadian Mineralogist*, (42): 371-392
- Dubrovskii MI. 1993. Physicochemical (P(H₂O)-T-X) models for the crystallization of magmatic olivine-normative rocks with a standard alkalinity. Nauka, St. Petersburg
- Dubrovskii MI. 1998. Differentiation trends of the standard alkalinity olivine-normative magmas and corresponding rock series. Kola Science Center, Apatity
- Ehlers EG. 1972. The interpretation of geological phase diagrams. Freeman, San Francisco
- Jia EH. 1986. Geological characteristics of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit in Gansu Province. *Mineral Deposits*, 5(1): 26-38 (in Chinese with English abstract)
- Keays RR, Ihlenfeld C, McInnes B IA *et al.* 2004. Re-Os isotope dating of the Jinchuan Ni-Cu-PGE, sulfide deposit, China. (Ln): Shellnutt JG, Zhou MF and Pang KN (eds). Recent Advances in Magmatic Ore Systems Mafic-Ultramafic Rocks. Hong Kong SAR China: Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop, Abstract Volume, 41-42
- Korzhinskii DS. 1959. Physicochemical basis for analysis of the paragenesis of mineral. Consultants Bureau Inc, New York
- Lehmann J, Arndt N, Brian W, Zhou MF, Wang Y and Chris H. 2007. Field relationships and geochemical constraints on the emplacement of the Jinchuan intrusion and its Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Gansu, China. *Economic Geology*, 102: 75-94
- Li C, Xu ZH and De Waal SA. 2004. Compositional variations of olivine from the Jinchuan Ni-Cu sulfide deposit, western China: Implication for ore genesis. *Mineralium Deposita*, 39: 159-172
- Li WY, Tang ZL, Guo ZP and Wang W. 2004. Petrogenetic epoch and geochemical characteristics of mafic-ultramafic rocks on the southern the southern margin of Alxa massif in northern China. *Acta Petrologica et Mineralogica*, 23(2): 117-126 (in Chinese with English abstract)
- Li XH, Liu Y, Tu XL, Hu GQ and Zeng W. 2002. Precise determination of chemical compositions in silicate rocks using ICP-AES and ICP-MS: A comparative study of sample digestion techniques of alkali fusion and acid dissolution. *Geochimica*, 31(3): 289-294 (in Chinese with English abstract)
- Li XH, Su L, Song B and Liu DY. 2004. SHRIMP zircon U-Pb dating and geological significance of the Jinchuan ultramafic rocks. *Chinese Science Bulletin*, 49(4): 401-402
- Liang YB, Zhu WF, Song GR and Song SX. 1997. Geological and geochemical characteristics of the Jinchuan platinum group element deposit of the copper-nickel type, Gansu. *Mineral Resources and Geology*, 11(57): 1-13 (in Chinese with English abstract)
- Naldrett AJ. 1999. World-class Ni-Cu-PGE deposits: Key factors in their genesis. *Mineralium Deposita*, 34: 227-240
- No.6 Geological Team of Gansu Geological Survey of China, Bureau of Geology and Mineral Resources of Gansu Province. 1984. Geological characteristics of the Baijiazui Cu-Ni sulfide deposit. Beijing: Geological Publishing House. 18-46 (in Chinese)
- Rais ML. 2002. Phase equilibria constraints on relations of ore-bearing intrusions with flood basalts in the Noril'sk region, Russia. *Contrib Mineral Petrol*, 143: 438-449
- Ricci JE. 1951. The phase rule and heterogeneous equilibrium. Van Nostrand, Toronto
- Ripley EM, Li C and Sarkar A. 2004. Mineralogic and stable isotopic studies of hydrothermal alteration at the Jinchuan Cu-Ni deposit. In: Shellnutt JG, Zhou MF, Pang KN (eds). Recent Advances in Magmatic Ore Systems Mafic-Ultramafic Rocks. Hong Kong SAR China: Proceedings of the IGCP 479 Hong Kong Workshop, Abstract Volume, 2004: 41-42

- Song XY, Zhou MF, Cao ZM and Robinson PT. 2004. Late Permian Rifting of the South China Craton Caused by the Emeishan Mantle Plume, *Journal of Geology Society, London*, 161, 773–781
- Song XY, Li SB, Wang YS, Ba DH and Chen LM. 2005. Significance of conduit of sulfide-bearing magma for exploration of magmatic sulfide deposit. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 24 (4): 293–298 (in Chinese with English abstract)
- Song XY, Zhou MF, Wang Y, Qi L and Zhang CJ. 2006. Role of crustal contamination in formation of the Jinchuan intrusion and its world-class Ni-Cu (PGE) sulfide deposit, northwest China. *International Geology Review*, 48: 1–20
- Tang ZL and Bai YL. 1999. Geotectonic framework and metallogenic system in the southwest margin of north China paleocontinent. *Earth Science Frontiers (China university of Geosciences, Beijing)*, 6(2): 271–284 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL and Bai YL. 2000. The geotectonic setting of the large and superlarge mineral deposits in the southwest margin of north China paleoplate. *Acta Geologica Gansu*, 9(1): 1–15 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL and Li WY. 1995. Genesis model and geological contrast of the Jinchuan (Pt-bearing) Cu-Ni sulfide deposit. Beijing: Geological Publishing House. 1–42 (in Chinese)
- Tang ZL, Yang JD, Xu SJ, Tao XC and Li WY. 1992. Sm-Nd dating of the Jinchuan ultramafic rock body. *Chinese Science Bulletin*, 37 (23): 1988–1990
- Tang ZL. 1990. Model of the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit. *Geosciences*, 4(4): 55–64 (in Chinese with English abstract)
- Tang ZL. 1993. Genetic models of the Jinchuan Ni-copper deposit. In: Kirkham RV, Sinclair WD, Thorpe RI, Duke JM (eds). *Mineral deposit modeling*. *Geol Assoc Can Spec Pap*, 40: 389–401
- Tang ZL. 1996. The main mineralization mechanism of magma sulfide deposit in China. *Acta Geol Sinica*, 70(3): 237–243 (in Chinese with English abstract)
- Wang RT, Mao JW, He Y, Wang DS and Tang ZL. 2004. Geochemical characteristics of platinum group elements in Jinchuan super-large sulfide copper-nickel deposit, Jinchuan city, Gansu province, China. *Geotectonica et Metallogenia*, 28 (3): 279–286 (in Chinese with English abstract)
- Wang RT, Mao JW, He H and He Y. 2003. Summary of studying on metallogenesis of nickel-copper sulfide magmatic ore deposits. *Engineering Science*, 28(3): 279–286 (in Chinese with English abstract)
- Xie GH, Wang YL, Fan CY, Zhang CJ and Zheng R. 1998. Ultramafic intrusion and diagenetic-mineralization mechanism of ultralarge sulfide deposit in the Jinchuan. *Science in China (Series D)*, 28 (sup): 31–36
- Yan HQ, Su SG, Jiao JG and Tang H. 2005. Metallogenetic epoch of Jinchuan Cu-Ni (PGE) magmatic sulfide deposit. *Earth Science Frontiers (China University of Geosciences, Beijing)*, 12(2): 309–315 (in Chinese with English abstract)
- Yang SH, Chen JF, Qu WJ, Yang G and Du AD. 2007. Re-Os “ages” of Jinchuan copper-nickel sulfide deposit and their significance. *Geochimica*, 36(1): 27–36 (in Chinese with English abstract)
- Yang XZ, Shunso I and Hiroharu M. 1998. Multiphase melt inclusions in the Jinchuan complex, China: Implications for petrogenetic and metallogenic physico-chemical conditions. *International Geology Review*, 40: 335–349
- Zhang ZQ, Du AD, Tang SH, Lu JR, Wang JH and Yang G. 2004. Age of the Jinchuan Copper-Nickel deposit and isotopic geochemical feature of its source. *Acta Geologica Sinica*, 78(3): 359–365 (in Chinese with English abstract)
- 附中文参考文献**
- 甘肃省地质矿产局第六地质队. 1984. 白家嘴子硫化铜镍矿床地质. 北京: 地质出版社, 18–46
- 贾恩环. 1986. 甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征. *矿床地质*, 5(1): 26–38
- 解广轰, 汪云亮, 范彩云, 张成江, 郑榕. 1998. 金川超镁铁岩侵入体及超大型硫化物矿床的成岩成矿机制. *中国科学(D辑)*, 28(增刊): 31–36
- 李文渊, 汤中立, 郭周平, 王伟. 2004. 阿拉善地块南缘镁铁-超镁铁岩形成时代及地球化学特征. *岩石矿物学杂志*, 23(2): 117–126
- 李献华, 刘颖, 涂湘林, 胡光黔, 曾文. 2002. 岩石样品化学组成的 ICP-AES 和 ICP-MS 准确测定: 酸溶与碱溶分解方法的对比. *地球化学*, 31(3): 289–294
- 李献华, 苏梨, 宋彪, 刘敦一. 2004. 金川超镁铁侵入岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 年龄及地质意义. *科学通报*, 49(4): 420–422
- 梁有彬, 朱文凤, 宋国仁, 宋恕夏. 1997. 金川铜镍型铂族元素矿床地质地球化学特征. *矿产与地质*, 11(57): 1–13
- 宋谢炎, 李士彬, 王玉山, 把多恒, 陈烈猛. 2005. 含矿岩浆通道对于岩浆铜镍硫化物矿床找矿工作的意义. *矿物岩石地球化学通报*, 24(4): 293–298
- 汤中立, 白云来. 1999. 华北古大陆西南边缘构造格架与成矿系统. *地质前缘(中国地质大学, 北京)*, 6(2): 271–284
- 汤中立, 白云来. 2000. 华北板块西南边缘大型、超大型矿床的地质构造背景. *甘肃地质学报*, 9(1): 1–15
- 汤中立, 李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京: 地质出版社, 1–42
- 汤中立, 杨杰东, 徐士进, 陶仙聪, 李文渊. 1992. 金川含矿超镁铁质岩的 Sm-Nd 法定年. *科学通报*, 37(10): 918–920
- 汤中立. 1990. 硫化铜镍矿床成矿模式. *现代地质*, 4(4): 55–64
- 汤中立. 1996. 中国岩浆硫化物矿床的主要成矿机制. *地质学报*, 70(3): 237–243
- 王瑞廷, 毛景文, 赫英, 王东生, 汤中立. 2004. 金川超大型铜镍硫化物矿床的铂族元素地球化学特征. *大地构造与成矿学*, 28(3): 279–286
- 王瑞廷, 毛景文, 柯洪, 赫英. 2003. 铜镍岩浆硫化物矿床成矿作用研究综述. *矿产与地质*, 17(97): 281–284
- 阎海卿, 苏尚国, 焦建刚, 汤华. 2005. 金川 Cu、Ni (PGE) 岩浆硫化物矿床成矿时代研究. *地质前缘*, 12(2): 309–315
- 杨胜洪, 陈江峰, 屈文俊, 杨刚, 杜安道. 2007. 金川铜镍硫化物矿床的 Re-Os “年龄”及其意义. *地球化学*, 36(1): 27–36
- 张宗清, 杜安道, 唐素寒, 卢记仁, 王进辉, 杨刚. 2004. 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征. *地质学报*, 78(3): 359–365